SMB
署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します
ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/signing-enhance-network-security-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB 署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します 1
SMB 署名を使用してネットワークセキュリティの概要を強化します 1
SMB 署名ポリシーが CIFS サーバとの通信に与える影響 1
SMB 署名のパフォーマンスへの影響 3
SMB 署名の設定に関する推奨事項 3
複数のデータ LIF が設定されている場合の SMB 署名に関するガイドライン 4
受信 SMB トラフィックの SMB 署名要求を有効または無効にします 4
SMB セッションが署名されているかどうかを確認します 6
SMB 署名済みセッションの統計を監視します 7

SMB 署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します

SMB 署名を使用してネットワークセキュリティの概要を強化します

SMB 署名は、リプレイアタックを防止することで、 SMB サーバとクライアント間のネットワークトラフィックが危険にさらされることのないようにします。デフォルト ONTAP では、クライアントから要求されたときに SMB 署名がサポートされます。ストレージ管理者は、必要に応じて、 SMB 署名を必須にするように SMB サーバを設定できます。

SMB 署名ポリシーが CIFS サーバとの通信に与える影響

CIFS サーバの SMB 署名セキュリティ設定に加えて、クライアントと CIFS サーバ間の通信のデジタル署名を制御する Windows クライアント上の SMB 署名ポリシーが 2 つあります。ビジネス要件に合わせて設定を行うことができます。

クライアント SMB ポリシーは、 Microsoft 管理コンソール（ MMC ）または Active Directory の GPO を使用して設定した Windows ローカルセキュリティポリシー設定で制御されます。クライアントの SMB 署名とセキュリティ問題の詳細については、 Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

ここでは、 Microsoft クライアントの 2 つの SMB 署名ポリシーについて説明します。

- 「 Microsoft ネットワーククライアント : サーバが同意すれば、通信にデジタル署名を行う

  この設定は、クライアントの SMB 署名機能を有効にするかどうかを制御します。デフォルトでは有効になっています。この設定をクライアントで無効にすると、クライアントの CIFS サーバとの通信は、 CIFS サーバ上の SMB 署名の設定によって異なります。

- 「 Microsoft ネットワーククライアント : デジタル署名通信 (常に) 」

  この設定は、クライアントがサーバとの通信に SMB 署名を必要とするかどうかを制御します。デフォルトでは無効になっています。この設定がクライアント上で無効である場合、 SMB 署名の動作は、「 Microsoft ネットワーククライアント：サーバが同意した場合の通信にデジタル署名を行う」のポリシー設定と CIFS サーバ上の設定に基づきます。

> ご使用の環境に、 SMB 署名を必要とするように設定された Windows クライアントが含まれる場合、 CIFS サーバ上の SMB 署名を有効にする必要があります。有効にしないと、 CIFS サーバはこれらのシステムにデータを提供できません。

クライアントと CIFS サーバの SMB 署名設定の有効な結果は、 SMB セッションで SMB 1.0 が使用されるか SMB 2.x 以降が使用されるかによって異なります。

次の表に、セッションで SMB 1.0 が使用される場合の有効な SMB 署名の動作を示します。

クライアント	**ONTAP —** 署名は不要	**ONTAP —** 署名が必要
署名は無効になっており、不要です	署名されません	署名
署名が有効になっており、不要である	署名されません	署名
署名が無効になっており、必要です	署名	署名
署名が有効になっており、必要です	署名	署名

古いバージョンの Windows の SMB 1 クライアントや一部の Windows 以外の SMB 1 クライアントでは、署名がクライアントでは無効になっていて CIFS サーバでは必要な場合、接続に失敗することがあります。

次の表に、セッションで SMB 2.x または SMB 3.0 が使用される場合の有効な SMB 署名の動作を示します。

SMB 2.x クライアントと SMB 3.0 クライアントでは、 SMB 署名は常に有効になります。無効にすることはできません。

クライアント	**ONTAP —** 署名は不要	**ONTAP —** 署名が必要
署名は不要です	署名されません	署名
署名が必要です	署名	署名

次の表に、 Microsoft クライアントおよびサーバの SMB 署名のデフォルト動作を示します。

プロトコル	ハッシュアルゴリズム	有効 / 無効を切り替えられます	必須 / 不要	クライアントのデフォルト	サーバのデフォルト	**DC** のデフォルト
SMB 1.0	MD5	はい。	はい。	有効（不要）	無効（不要）	必須
SMB 2.x	HMAC SHA-256	いいえ	はい。	必要ありません	必要ありません	必須
SMB 3.0	AES-CMAC ：	いいえ	はい。	必要ありません	必要ありません	必須

マイクロソフトでは、「クライアントが同意した場合は通信に署名する」または「サーバが同意した場合は通信に署名する」グループポリシー設定の使用を推奨していません。Microsoft では 'EnableSecuritySignature' レジストリ設定の使用も推奨していませんこれらのオプションは、 SMB 1 の動作にのみ影響し、「 Digitally sign communications （ always ）」グループポリシー設定または「 RequireSecuritySignature 」レジストリ設定で置き換えることができます。詳細については、 Microsoft のブログを参照してください。 The SMB 署名の基本情報（ SMB1 と SMB2 の両方をカバー）

SMB 署名のパフォーマンスへの影響

SMB セッションで SMB 署名を使用すると、 Windows クライアントとのすべての SMB 通信でパフォーマンスが低下し、クライアントとサーバ（ SMB サーバを含む SVM を実行しているクラスタ上のノード）の両方に影響します。

パフォーマンスへの影響は、 CPU 使用率の増加としてクライアントとサーバの両方に表示されますが、ネットワークトラフィックの量は変わりません。

パフォーマンスへの影響の程度は、実行している ONTAP 9 のバージョンによって異なります。ONTAP 9.7 以降では、新しい暗号化のオフロードアルゴリズムによって、署名済み SMB トラフィックのパフォーマンスが向上します。SMB 署名オフロードは、 SMB 署名が有効になっている場合にデフォルトで有効になります。

SMB 署名のパフォーマンスを向上させるには、 AES-NI オフロード機能が必要です。お使いのプラットフォームで AES-NI オフロードがサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

SMB バージョン 3.11 （ Windows 10 および Windows Server 2016 でサポート）を使用して、より高速な GCM アルゴリズムをサポートできる場合は、さらにパフォーマンスが向上します。

ネットワーク、 ONTAP 9 のバージョン、 SMB のバージョン、および SVM の実装方法に応じて SMB 署名のパフォーマンスへの影響には幅があるため、影響の程度はご使用のネットワーク環境でのテストによってのみ検証可能です。

ほとんどの Windows クライアントは、サーバで SMB 署名が有効になっている場合は、 SMB 署名をデフォルトでネゴシエートします。一部の Windows クライアントで SMB 保護が必要で、 SMB 署名がパフォーマンスの問題を引き起こしている場合は、リプレイアタックからの保護を必要としない Windows クライアントに対して SMB 署名を無効にすることができます。Windows クライアントでの SMB 署名の無効化については、 Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

SMB 署名の設定に関する推奨事項

SMB クライアントと CIFS サーバの間の SMB 署名の動作は、セキュリティ要件に応じて設定することができます。CIFS サーバでの SMB 署名の設定は、セキュリティ要件の内容によって異なります。

SMB 署名は、クライアントと CIFS サーバのどちらでも設定できます。SMB 署名を設定する際の推奨事項を次に示します。

状況	推奨事項
クライアントとサーバの間の通信のセキュリティを強化する必要がある	クライアントで [要求オプション (常に署名)] セキュリティ設定を有効にして、クライアントで SMB 署名を要求します。
特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）へのすべての SMB トラフィックに署名する	セキュリティ設定で SMB 署名を必須にするように設定して、 CIFS サーバで SMB 署名を必須にします。

Windows クライアントのセキュリティ設定の詳細については、 Microsoft のマニュアルを参照してください。

複数のデータ LIF が設定されている場合の SMB 署名に関するガイドライン

SMB サーバで SMB 署名要求を有効または無効にするときは、 SVM に複数のデータ LIF が設定されている場合のガイドラインに注意する必要があります。

SMB サーバを設定する際に、複数のデータ LIF が設定されていることがあります。その場合、 DNS サーバには、 CIFS サーバに対する複数の「 A 」レコードエントリが含まれ、すべて同じ SMB サーバホスト名が使用されますが、各エントリには一意の IP アドレスが割り当てられます。たとえば、 2 つのデータ LIF が設定されている SMB サーバには、次のような「 A 」レコードエントリがあります。

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

通常の動作では、 SMB 署名要求の設定を変更すると、クライアントからの新しい接続だけが SMB 署名の設定変更の影響を受けます。ただし、この動作には例外があります。クライアントに共有への既存の接続がある場合、設定の変更後、クライアントは元の接続を維持しながら同じ共有への新しい接続を作成します。この場合、新規と既存の SMB 接続の両方で新しい SMB 署名の要件が適用されます。

次の例を考えてみましょう。

1. Client1 は、パス「 O ： \ 」を使用して、 SMB 署名を必要とせずに共有に接続しています。
2. ストレージ管理者が、 SMB 署名を要求するように SMB サーバの設定を変更したとします。
3. Client1 は、パス「 S ： \ 」を使用して、 SMB 署名を使って同じ共有に接続します（パス「 O ： \ 」を使用して接続を維持します）。
4. 結果として、 SMB 署名は「 O ： \ 」ドライブと「 S ： \ 」ドライブの両方でデータにアクセスするときに使用されます。

受信 SMB トラフィックの SMB 署名要求を有効または無効にします

SMB メッセージへのクライアントによる署名を強制するには、 SMB 署名要求を有効にします。有効にすると、 ONTAP は有効な署名のある SMB メッセージのみを受け入れます。SMB 署名を許可するが要求しない場合は、 SMB 署名要求を無効にできます。

デフォルトでは、 SMB 署名要求は無効になっています。SMB 署名要求はいつでも有効または無効にできます。

> 次の状況では、 SMB 署名はデフォルトで無効になりません。
>
> 1. SMB 署名要求が有効になっており、クラスタが SMB 署名をサポートしていないバージョンの ONTAP にリバートされた。
> 2. その後、クラスタが SMB 署名をサポートするバージョンの ONTAP にアップグレードされた。
>
> このような場合は、サポートされているバージョンの ONTAP で最初に行われた SMB 署名の設定が、リバートとその後のアップグレードを通して維持されます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）ディザスタリカバリ関係をセットアップするときに、「 snapmirror-create 」コマンドの「 -identity-preserve 」オプションで選択した値によって、デスティネーション SVM にレプリケートされる設定の詳細が決まります。

「 -identity-preserve 」オプションを「 true 」（ ID 保持）に設定すると、 SMB 署名のセキュリティ設定がデスティネーションに複製されます。

「 -identity-preserve 」オプションを「 false 」（非 ID 保持）に設定した場合、 SMB 署名のセキュリティ設定はデスティネーションに複製されません。この場合、デスティネーションの CIFS サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。ソース SVM で SMB 署名要求を有効にしている場合は、デスティネーション SVM で SMB 署名要求を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

SMB 署名要求の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-signing-required true 」の形式で指定します
無効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-signing-required false

2. 次のコマンドの出力で、「 Is Signing Required 」フィールドの値が目的の値に設定されているかどうかを判断して、 SMB 署名要求が有効または無効になっていることを確認します。「 vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-signing-required

次の例は、 SVM vs1 で SMB 署名要求を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

SMB セッションが署名されているかどうかを確認します

CIFS サーバで接続中の SMB セッションに関する情報を表示できます。この情報を使用して、 SMB セッションが署名されているかどうかを確認できます。これは、必要なセキュリティ設定を使用して SMB クライアントセッションが接続されているかどうかを確認する場合に役立ちます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）上の署名されたすべてのセッション	vserver cifs session show -vserver *vserver_name* _ is-session-Signed true
SVM 上の指定したセッション ID を持つ署名されたセッションの詳細です	「 vserver cifs session show -vserver vserver_name __ session-id integer -instance 」を参照してください

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の署名されたセッションに関するセッション情報が表示されます。デフォルトのサマリー出力には ' Is Session Signed 出力フィールドは表示されません

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID         ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、セッション ID 2 の SMB セッションに関する、セッションが署名されているかどうかを含む詳細なセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

SMB 署名済みセッションの統計の監視

SMB 署名済みセッションの統計を監視します

SMB セッションの統計を監視し、確立されたセッションのうち、署名されたセッションと署名されていないセッションを区別できます。

advanced 権限レベルの「 statistics 」コマンドでは、署名済み SMB セッションの数を監視するために使用できる「署名付きセッション」カウンタが提供されます。「署名付きセッション」カウンタには、次の統計オブジェクトを指定できます。

- CIFS では ' すべての SMB セッションの SMB 署名を監視できます
- 「 smb1 」を使用すると、 SMB 1.0 セッションの SMB 署名を監視できます。
- 「 smb2 」を使用すると、 SMB 2.x セッションと SMB 3.0 セッションの SMB 署名を監視できます。

> SMB 3.0 の統計は 'smb2` オブジェクトの出力に含まれます

署名されたセッションの数をセッションの合計数と比較する場合は ' 署名されたセッションのカウンタの出力を established_sessions カウンタの出力と比較します

データを取得して表示するには、統計サンプルの収集を開始する必要があります。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較

は、傾向を確認するのに役立ちます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. データ収集を開始します。 'statistics start -object ｛ cifs|smb1|smb2 ｝ -instance instance -sample-id *sample_ID*[-node_name_]'`

   「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドはサンプル ID を生成し、このサンプルを CLI セッションのデフォルトサンプルとして定義します。「 -sample-id 」の値はテキスト文字列です。同じ CLI セッションでこのコマンドを実行し、「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドは以前のデフォルトサンプルを上書きします。

   必要に応じて、統計を収集するノードを指定できます。ノードを指定しない場合、サンプルは、クラスタ内のすべてのノードについて統計情報を収集します。

3. サンプルのデータ収集を停止するには、 'statistics stop' コマンドを使用します。
4. SMB 署名統計情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
署名されたセッション	'ser-sample-id sample_ID -counter signed_sessions
_node_name [-node _node_name _]'`	署名されたセッションと確立されたセッション
'ser-sample_id_counter signed_sessions	established_sessions

   単一ノードの情報のみを表示する場合は ' オプションの -node' パラメータを指定します

5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例では、「 vs1 」という Storage Virtual Machine （ SVM ）について、 SMB 2.x と SMB 3.0 のそれぞれの署名統計情報を監視する方法を示します。

次のコマンドは、 advanced 権限レベルへの変更を行います。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

次のコマンドは、新しいサンプルのデータ収集を開始します。

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

次のコマンドは、サンプルのデータ収集を停止します。

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

次のコマンドは、ノードが署名した SMB セッションと確立されたセッションをサンプルから表示します。

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                   Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                          0
    node_name                                                 node1
    signed_sessions                                               0
    established_sessions                                          1
    node_name                                                 node2
    signed_sessions                                               1
    established_sessions                                          0
    node_name                                                 node3
    signed_sessions                                               0
    established_sessions                                          0
    node_name                                                 node4
    signed_sessions                                               0
```

次のコマンドでは、ノード 2 が署名した SMB セッションをサンプルから表示します。

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

次のコマンドは、 admin 権限レベルに戻ります。

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

SMB セッションが署名されているかどうかの確認

"パフォーマンス監視の簡単なセットアップ"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.